



点击链接查看和 Kimi 的对话 <https://www.kimi.com/share/d3ve5it96bk9urgjs0ug>

点击链接查看和 deepseek 的对话 <https://chat.deepseek.com/share/rd3qcgzr0xbv4eoj13>

<https://arxiv.org/pdf/2005.01929>

在线二分图匹配算法发展历程结构化梳理

自1990年Karp等人提出经典模型以来，在线二分图匹配领域涌现了多篇关键论文，每一篇都对理论和应用有独特的推动。下面依照时间顺序，分别梳理代表性论文和它们的主要提升点：

1. Karp, Vazirani, Vazirani (1990): 在线二分图匹配的奠基

- **特点:** 无权二分图，二分图的左侧顶点在线(陆续到来)，右侧点离线
- **核心问题&贡献:** 首次提出基础在线二分图匹配模型的系统定义。
- **主要创新:** 提出了著名的Ranking算法：在所有“离线”顶点（比如广告位）上先赋予随机编号，随后每个“在线”顶点到来时，只能和那些还没匹配走的、编号最小的顶点匹配。
- **性能提升:** 数学上证明了该算法的竞争比达到 $1 - 1/e \approx 0.632$ ，是经典模型下最优，远超贪心等朴素策略。
- **举例说明:** 假设广告位A,B,C，分别在离线状态下编号为1,2,3号，用户U1到来时能选A/B，则选B；U2到来时能选A/C，则选A。无论用户顺序，只需选未被匹配的编号最小者，结果始终最优。

2. Mehta et al. (2007): 引入顶点加权，拓展AdWords应用

- **特点:** 有权二分图，二分图的左侧顶点在线(陆续到来)，右侧点离线
- **主要提升:** 把在线二分图匹配拓展到顶点有权重（即不同的“广告主”有不同预算或价值）的场景，正式提出AdWords模型。
- **算法创新:** 发明了平衡分配（Balance）算法，能动态分配广告预算。
- **理论提升:** 证明了该算法在该模型中也能达到 $1 - 1/e$ 的竞争比，显示经典排名思想在加权场景同样有效。

3. Feldman et al. (2009): 分析更普适的随机化场景

- **主要提升**: 对在线二分图匹配提出了新的分析框架, 尤其处理输入的不确定性 (比如广告/用户到达顺序的随机性)。
 - **算法层面**: 对Ranking算法进行了更一般性的改进, 使其适用于更复杂的图结构和实际场景。
-

4. Huang et al. (2018): 完全在线模型与生命周期机制

- **特点**: 有权二分图, 二分图的左/右侧点均在线到来
 - **创新点**: 首次提出“完全在线模型”, 即所有顶点 (两侧) 都是动态到达、动态离开的, 远超传统“离线-在线”的单向模式。
 - **理论突破**: 引入顶点生命周期, 适配更多实际应用如临时岗位、打车订单等。
 - **性能表现**: 分析显示, 在基数匹配场景下所设算法的最高竞争比为0.5, 也是目前该模型最新下界。
-

5. Ashlagi et al. (2019): 随机输入下的对抗性界限

- **研究内容**: 针对“敌对/随机到达”模型, 严格分析了在线匹配的下界。
 - **主要发现**: 证明在无先验 (随机顺序下), 最大竞争比至多为1/2, 说明此类场景面对输入不确定性时的理论极限。
-

6. Bernstein et al. (2021): 大规模动态流的高效算法

- **特点**: 在图有变化的情况下快速更新结果 (逼近最优, 但是效率非常快)。
 - **技术创新**: 提出了动态内点法, 可以在动态变化环境下高效维护近似最大流。
 - **复杂度突破**: 其时间复杂度为 $O(m\sqrt{n})$, 同时证明其达到了OMv猜想的算法下界, 理论与实践高度结合。
 - **现实推动**: 该算法让在线/动态匹配在大规模数据和网络中变得可行。
-

7. Tang, Zhang (2024): 分数匹配下界接近理论极限

- 主要贡献:** 针对完全在线模型下的分数匹配设计了新构造方法。
- 性能提升:** 将基于分数匹配的下界提升至0.613，刷新了理论极限，并缩小了与最优的差距。

关键里程碑对照表

年份	论文/算法	提升点简述	竞争比/复杂度
1990	Karp-Vazirani-Vazirani	定义问题/Ranking算法最优	$1 - 1/e$ (最优)
2007	Mehta et al. (AdWords)	加权顶点与广告预算建模/ 平衡算法	$1 - 1/e$
2009	Feldman等	随机输入分析/算法普适性提高	-
2018	Huang等	完全在线模型/生命周期引入	0.5 (下界)
2019	Ashlagi等	敌对下届, 随机输入分析	上限1/2
2021	Bernstein等	动态内点法/高效动态极大流维护	$O(m\sqrt{n})$
2024	Tang-Zhang	分数匹配新构造/下界提升	0.613 (下界)